Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

Topología 2.1: Configuración Red Local Virtual

Adaptador de red

Existen diferentes modos en los que se pueden configurar el adaptador de red de nuestras máquinas virtuales:

- El **adaptador puen**te hace que la máquina virtual se conecte a la misma red que el anfitrión, de tal forma que la MV se comportará como si fuera un PC más conectado a la red real. Nos permite conectar entre MV, desde el anfitrión, y a Internet bidireccionalmente. Por contra, nos puede ocasionar problemas puesto que estará conectado a la red real (especialmente en caso de montar servidores).
- En modo **solo anfitrión** podremos conectarnos desde el anfitrión a nuestras máquinas virtuales y viceversa, así como conectar entre máquinas virtuales. En todo caso, no tendremos por defecto conexión a internet (ni de salida ni de entrada)
- El **modo NAT** sería todo lo contrario al modo anterior. Las máquinas virtuales tendrían salida a internet, pero para poder conectar desde internet se tendrían que mapear puertos mediante NAT. No podríamos conectarnos entre diferentes máquinas virtuales.
- Para poder conectar también entre máquinas virtuales existe el **modo red NAT**, que añade a las características del modo NAT.
- En **red interna** sería el más restringido, permitiendo únicamente conexión entre las máquinas virtuales. No podríamos conectar desde el anfitrión a las MV, ni tendríamos salida a Internet desde las MV.

Para nuestra topología nos interesa utilizar el modo adaptador puente.

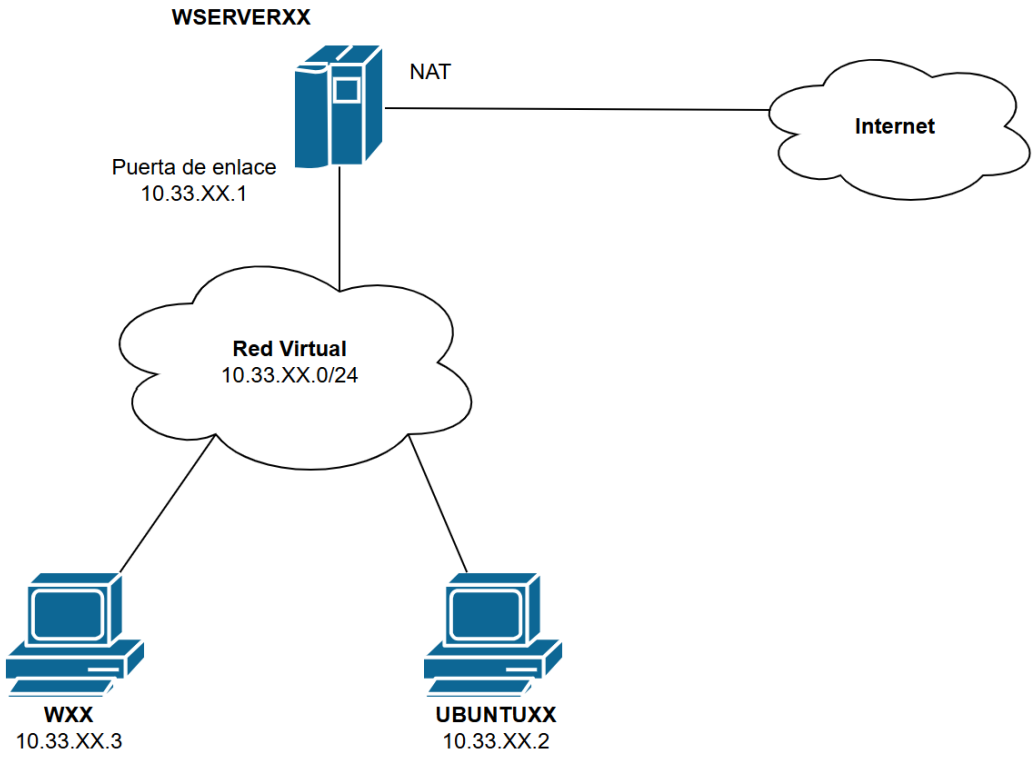
En las primeras prácticas vamos a configurar las redes virtuales locales que se emplearán para el resto del temario. El software de virtualización empleado es indiferente, aunque recomendamos Oracle VM Virtual Box.

Emplearemos 3 máquinas virtuales con sistemas operativos: Linux Ubuntu, Windows, y Windows Server. Estas máquinas formarán parte de la red local virtual con dirección de red

10.33.XX.0/24, donde XX indica el puesto informático físico del aula. Así, en un aula de 15 ordenadores las redes locales virtuales irán de la 10.33.1.0/24 a la 10.33.15.0/24. Cada red virtual se comunicará con la red del aula a través de un enrutador NAT, también virtual.

En las prácticas sucesivas que se desarrollarán, supondremos siempre que nos encontramos en la primera red virtual del aula, 10.33.1.0/24.

La estructura de la red virtual que queremos conseguir es:



Recomendaciones para la configuración de las máquinas virtuales

Para las máquinas virtuales que se utilizarán en las prácticas, estas son las necesidades mínimas que hemos comprobado que garantizan el correcto funcionamiento de las mismas:

- Windows 7: 1 GB RAM, 25GB de disco.
- Ubuntu 14.04: 1GB RAM, 15GB de disco.
- Windows 2012: 1GB de RAM, 25GB de disco.

Por tanto, si queremos tener funcionando simultáneamente las cuatro máquinas de la red virtual y también la máquina virtual correspondiente al router hacia el exterior, será

imprescindible un ordenador anfitrión de al menos 4GB de memoria RAM para poder operar con las máquinas virtuales con cierta agilidad. En caso de no disponer de este hardware, las prácticas planteadas son igualmente viables, solo que habrá que tener en cuenta la limitación en el número de máquinas virtuales en ejecución **simultánea**. En este sentido, y teniendo en cuenta la función didáctica de las prácticas planteadas; puede resultar también recomendable desactivar las **actualizaciones automáticas** en los sistemas Microsoft Windows, ya que sobrecargan innecesariamente el procesador y la red.

Evidentemente, también es posible emplear otros sistemas operativos diferentes a los aquí indicados. Los escogidos simplemente pretenden ser una muestra, creemos que significativa, de los existentes en el mercado.

Se va a realizar la configuración de red y la posterior comprobación de la conectividad entre los sistemas operativos virtuales Linux Ubuntu, Window 7 y Windows 2012 Server dentro de la red virtual. La configuración de las interfaces de red será la siguiente:

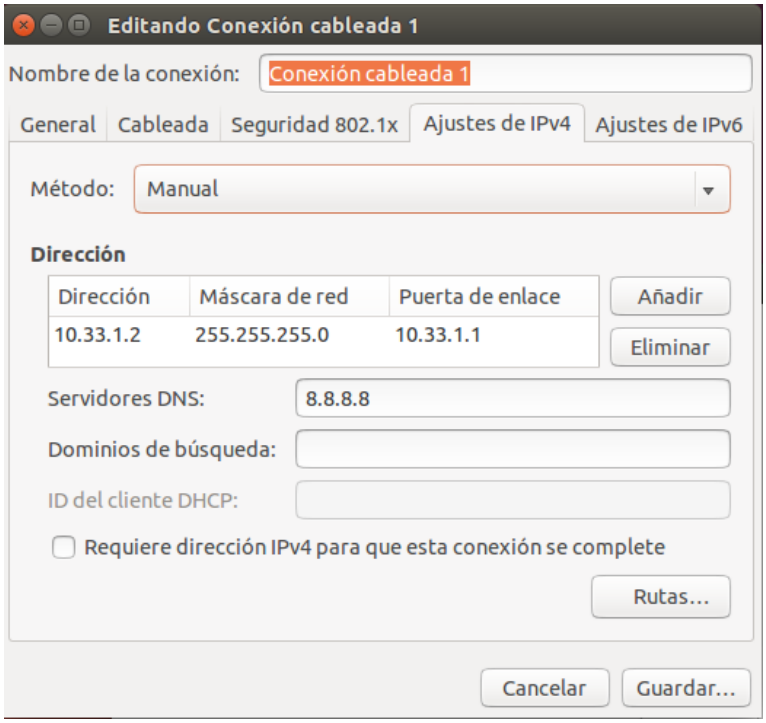
Sistema Operativo	Dirección IP	Máscara de Red	Puerta de Enlace	Servidor DNS	Nombre de Equipo
Ubuntu 14.04	10.33.XX.2	255.255.255.0	10.33.XX.1	8.8.8.8	UbuntuXX
Window 7	10.33.XX.3	255.255.255.0	10.33.XX.1	8.8.8.8	W7XX
Window Server 2012	10.33.XX.1	255.255.255.0	10.33.XX.1	8.8.8.8	W2012XX

Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

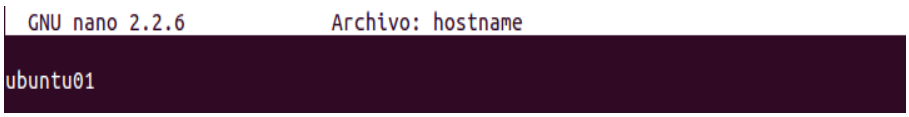
1. Configuración de red en Ubuntu

1.1 Inicia sesión en **ubuntuXX** con un usuario con privilegios de administrador.

1.2 Accede a los ajustes de IP versión 4 de la interfaz de red cableada de Ubuntu (**menú Sistema, Preferencias, Conexiones de red, Editar conexión, Ajustes de IPv4, Método manual**). Añade la configuración elegida en Dirección, Máscara de red y Puerta de enlace y finalmente en servidor DNS. El resultado debería s er análogo a la siguiente figura.



1.3 Abre un terminal (**Menú Aplicaciones, Accesorios, Terminal**) Edita el fichero de configuración **/etc/hostname** con el comando nano /etc/hostname y escribe en el fichero únicamente el nombre que deseamos que tenga la máquina Ubuntu.



Para acceder siempre como administrador escribe el comando sudo -i y la constraseña de administrador.

Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

1.4 Edita el fichero **/etc/hosts** con el comando nano /etc/hosts y asocia el nombre **ubuntuXX** con la dirección IP de bucle interno (127.0.1.1).

```
 GNU nano 2.2.6              Archivo: hosts                    Modificado

127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       ubuntu01

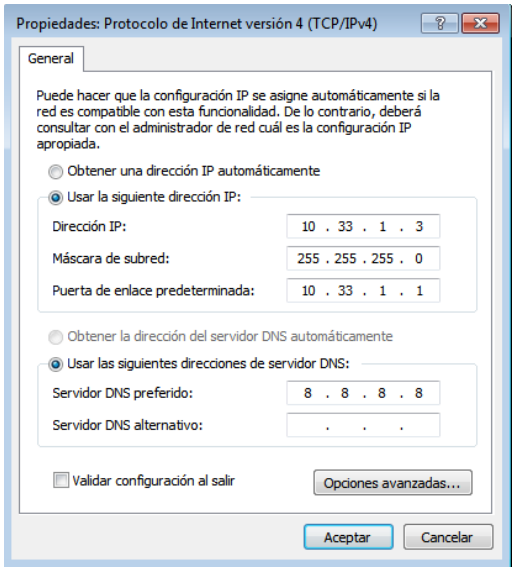
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

1.5 Reinicia el servicio de red pulsando con el botón derecho del ratón sobre el icono de red de Ubuntu e inhabilitando "**Activar la red**" para a continuación volver a habilitarlo.

2. Configuración de red en Windows

2.1 Inicia sesión en **wXX** con un usuario con privilegios de administrador.

2.2 Accede a las propiedades del protocolo de Internet versión 4, **TCP /IPv4 (Menú Inicio, Panel de control, Redes e Internet, Centro de redes y recursos compartidos, Conexión de área local, Propiedades, Protocolo de Internet versión 4)** y añadela configuración elegida en Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace y Servidor DNS preferido.



Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

2.3 Configura el nombre del equipo accediendo a la ventana **"Cambios en el dominioo nombre del equipo" (Menú Inicio, Panel de control, Sistema y Seguridad, Sistema, Cambiar configuración, Cambiar ...)**.

2.4 Reinicia el sistema para activar la nueva configuración.

3. Configuración de red en Windows Server

3.1 Inicia sesión en **wserverXX** con un usuario con privilegios de administrador.

3.2 Accede a las propiedades del protocolo de Internet versión 4, **TCP /IPv4 (Menú Inicio, Panel de control, Redes e Internet, Centro de redes y recursos compartidos, Conexión de área local, Propiedades, Protocolo de Internet versión 4)** y añadela configuración elegida en Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace y Servidor DNS preferido.

3.3 Configura el nombre del equipo accediendo a la ventana **"Cambios en el dominioo nombre del equipo" (Menú Inicio, Panel de control, Sistema y Seguridad, Sistema, Cambiar configuración, Cambiar ...).** Asignaremos el nombre **Windows Server**.

3.4 Reinicia el sistema para activar la nueva configuración.

4. Comprobación de la conectividad

4.1 Inicia sesión en ubuntuXX.

4.2 Realiza un ping hacia las restantes máquinas y comprueba su respuesta. Los comandos a ejecutar serán:

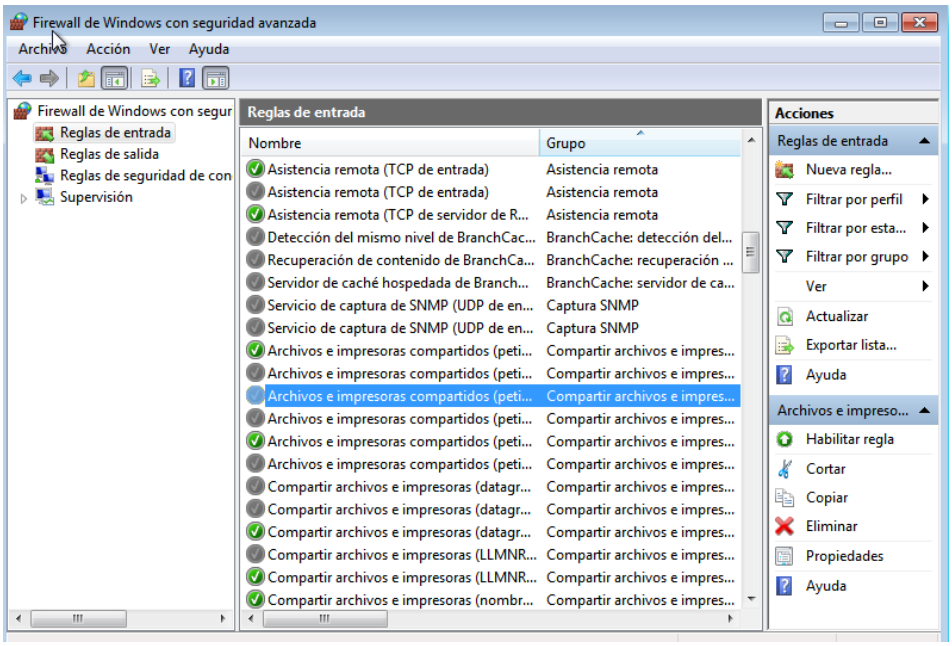
- ping 10.33.XX.2 / / ping a la propia dirección de **ubuntuXX**
- ping 10.33.XX.3 / / ping a **wXX**
- ping 10.33.XX.1 / / ping a **wserverXX**

5. Habilitar respuesta a ping

Los sistemas operativos Linux tienen habilitada por defecto la respuesta a pings, pero en Windows esto no es así. Debemos, por tanto, habilitar en el Firewall de Windows el uso compartido de archivos o, si se quiere ser más estricto y preciso, se debe habilitar la regla del

firewall que permite la respuesta a un ping entrante. Esto se hace de forma análoga en Windows y Windows Server.

5.1. Accede a la ventana de Firewall de Windows con seguridad avanzada (Menú Inicio, Panel de control, Sistema y seguridad, Firewall de Windows, Configuración avanzada). Habilita, dentro de la sección Reglas de entrada, la regla Archivos e impresoras compartidos (petición eco: ICMPv4 de entrada).



5.2. Una vez realizado el paso anterior en w7XX y w2012XX regresamos a ubuntuXX y repetimos los pings que, ahora sí, deberían responder con normalidad.

```
[1]+  Detenido                 ping 10.33.1.3
root@ubuntu01:~# ping 10.33.1.3
PING 10.33.1.3 (10.33.1.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.33.1.3: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.49 ms
64 bytes from 10.33.1.3: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.24 ms
64 bytes from 10.33.1.3: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.18 ms
^Z
[2]+  Detenido                 ping 10.33.1.3
root@ubuntu01:~# ping 10.33.1.1
PING 10.33.1.1 (10.33.1.1) 56(84) bytes of data.
^Z
[3]+  Detenido                 ping 10.33.1.1
root@ubuntu01:~# ping 10.33.1.1
PING 10.33.1.1 (10.33.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.33.1.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.645 ms
64 bytes from 10.33.1.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.01 ms
64 bytes from 10.33.1.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.09 ms
^X64 bytes from 10.33.1.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.629 ms
64 bytes from 10.33.1.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.07 ms
64 bytes from 10.33.1.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.19 ms
^Z
```

5.3. Comprueba la conexión a internet, de cada dispositivo. ¿Tiene sentido lo que ocurre?